



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y
AGROPECUARIAS
PROGRAMA EDUCATIVO: **MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

MANUAL DE PRÁCTICAS DE **NUTRICIÓN ANIMAL**



Elaboró:
AMALIA CABRERA NÚÑEZ

Aprobación

ACADEMIA: PRODUCCIÓN ANIMAL
H. CONSEJO TÉCNICO

TUXPAN, VER., JULIO 13, 2014.



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

DIRECTORIO

Dra. Sara Ladrón de Guevara
Rectora

Dr. José Luis Alanís Méndez
Vicerrector Poza Rica-Tuxpan

Dr. Domingo Canales Espinosa
Director General del Área Biológico Agropecuaria

Dr. Arturo Serrano Solís
Director de la Facultad

Mtro. Marco Antonio Alarcón Zapata
Jefe de Carrera de Medicina Veterinaria

Mtra. Amalia Cabrera Núñez
Responsable de la E.E.



Universidad Veracruzana

HOJA DE VALIDACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS.
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

NUTRICIÓN ANIMAL

MANUAL DE PRÁCTICAS
PRESENTA: AMALIA CABRERA NÚÑEZ

Vo. Bo
Jefe de Carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

Vo. Bo.
Coordinador de la Academia
de Producción Animal

Vo. Bo.
Director de la Facultad

ÍNDICE

	Pág.
Encuadre del sistema de prácticas	7
Introducción	7
Competencias profesionales a las que contribuye	7
Desarrollo de Habilidades	7
Nivel de desempeño	8
Programa del sistema de prácticas.	9
Prácticas Generales de Seguridad	10
Sistema de evaluación	11
Rúbrica	11
Criterios	12
Parámetros	14
 Práctica 1. Alimentos empleados en rumiantes y no rumiantes	 15
Número de alumnos por unidad	16
Introducción	16
Propósito de la práctica	18
Criterios de desempeño	18
Resultados	18
Normas de seguridad	19
Programa de actividades	19
Material	19
Procedimiento de la práctica	20
Parámetros de Evaluación	23
Lista de cotejo	24
Bibliografía	24
 Práctica 2. Determinación de humedad y materia seca	 25
Número de alumnos por unidad	26
Introducción	26
Propósito de la práctica	26
Criterios de desempeño	26
Resultados	27
Normas de seguridad	27
programa de actividades	27
Material	27
Procedimiento de la práctica	28
Parámetros de evaluación	29
Lista de cotejo	30
Bibliografía	30
 Práctica 3. Determinación de proteína bruta	 31
Número de alumnos por unidad	32
Introducción	32
Propósito de la práctica	32
Criterios de desempeño	32
Resultados	32
Normas de seguridad	33

programa de actividades	33
Material	33
Procedimiento de la práctica	34
Parámetros de evaluación	36
Lista de cotejo	36
Bibliografía	37
 Práctica 4. Determinación de Extracto Etéreo	 38
Número de alumnos por unidad	39
Introducción	39
Propósito de la práctica	39
Criterios de desempeño	40
Resultados	40
Normas de seguridad	40
programa de actividades	40
Material	41
Procedimiento de la práctica	41
Parámetros de evaluación	43
Lista de cotejo	44
Bibliografía	44
 Práctica 5. Determinación de cenizas	 44
Número de alumnos por unidad	46
Introducción	46
propósito de la práctica	46
Criterios	46
Resultados	47
Normas de seguridad	47
Programa de actividades	47
Material	48
Procedimiento de la práctica	48
Parámetros de evaluación	49
Lista de cotejo	50
Bibliografía	50
 Práctica 6. Determinación de Fibra cruda	 51
Número de alumnos por unidad	52
Introducción	52
propósito de la práctica	52
Criterios	52
Resultados	52
Normas de seguridad	53
Programa de actividades	53
Material	53
procedimiento de la práctica	54
Parámetros de evaluación	56
Lista de cotejo	57
Bibliografía	58
 Práctica 7. Determinación Energética	 59
Número de alumnos por unidad	59

Introducción	60
propósito de la práctica	60
Criterios	61
Resultados	62
Normas de seguridad	62
Programa de actividades	62
Material	62
Procedimiento de la práctica	63
Parámetros de evaluación	67
Lista de cotejo	68
Bibliografía	68
 Práctica 8. Formulación de raciones	 69
Número de alumnos por unidad	70
Introducción	70
Propósito de la práctica	70
Criterios	70
Resultados	71
Normas de seguridad	71
programa de actividades	71
Material	71
Procedimiento de la práctica	72
parámetros de evaluación	74
Lista de cotejo	75
Bibliografía	75
 Práctica 9. Evaluación de raciones alimenticias	 76
Número de alumnos	77
Introducción	77
Propósito de la práctica	77
Criterios	77
Resultados	77
Normas de seguridad	78
Programa de actividades	78
Material	78
Procedimiento de práctica	79
parámetros de evaluación	81
Lista de cotejo	82
Bibliografía	82
 Anexos	 83

I. ENCUADRE DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS

1.1 INTRODUCCIÓN

El estudio y conocimiento de la Nutrición Animal te permitirá ser competente al desarrollar un conocimiento integral sobre la composición de los alimentos y las propiedades químicas, físicas y biológicas que contienen. Además lograras relacionar los procesos de digestión, metabolismo y función de los nutrientes en la célula y órganos de los animales para sus funciones vitales y productivas. Así mismo tendrás la capacidad de identificar, analizar y clasificar los nutrientes esenciales para la alimentación animal, lo que te permitirá diseñar dietas balanceadas, de fácil acceso, con adecuada digestibilidad, palatabilidad y económicas, que serán proporcionadas a los animales domésticos con la finalidad de reducir deficiencias nutricionales y evaluar los rendimientos productivos y reproductivos de los animales domésticos.

1.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES

- Desarrollar un conocimiento integral sobre la composición química, física y biológica de los nutrientes empleados en la suplementación animal.
- Identificar y clasificar los principales alimentos en relación a sus componentes nutricionales.
- Elaborar y suministrar raciones alimenticias que permitan reducir deficiencias nutricionales y perdidas productivas de los rumiantes y no rumiantes

1.3 DESARROLLO DE HABILIDADES

- Realizara y analizara los resultados del Análisis Químico Proximal (AQP) de los alimentos.

- Empleará técnicas apropiadas en bien de los animales rumiantes y no rumiantes para proporcionar a los humanos alimentos de excelente calidad.
- Manejará equipo de laboratorio y de campo utilizados en las prácticas programadas de alimentación animal.

1.4 NIVELES DE DESEMPEÑO

Para las prácticas programadas de nutrición animal el nivel de desempeño es el 4.

Esto en relación a que se realizaran varias actividades de manera grupal durante el semestre con la finalidad de adquirir habilidades para identificar visualmente cada de uno de los ingredientes, así mismo la destreza para realizar las pruebas de laboratorio y analizar e interpretar sus resultados y compararlos en la clasificación universal de los alimentos (NRC), con la finalidad de elaborar raciones alimenticias.

NIVEL	DESEMPEÑO
1	Identificación visual de la materia prima utilizable en la alimentación de los animales domésticos rumiantes y no rumiantes.
2	Elaboración de un listado de nutrientes alimenticios clasificándolos por grupos funcionales: cereales, grasas, concentrados y proteicos según la NRC, para ser empleados en las raciones alimenticias según especie domestica.
3	Investigación bibliografía de los métodos empleados para el diseño de las raciones alimenticias en los animales domésticos.
4	Diseño de raciones alimenticias adecuadas para las distintas especies animales domésticas tomando en cuenta los estados productivos y realizar una evaluacion de las mismas en los rumiantes y no rumiantes.

2. PROGRAMA DE SISTEMAS DE PRÁCTICAS

Unidad	Sesión y/o practica	Nombre de la Práctica	Objetivo de la Práctica	Ámbito de desarrollo	Programación		Nivel de desempeño
					Semanas	Duración	
1ª. Unidad	1	Alimentos empleados en dietas para rumiantes y no rumiantes.	Identificar visualmente las materias primas utilizables en la alimentación animal y clasificarlas en relación a la NRC.	Planta de alimento. -Sistemas de producción pecuaria. -Laboratorio bromatología	1	2 hrs.	4
				-Planta de alimento. -Sistemas de producción pecuaria. -Laboratorio bromatología.	1	1 hrs.	
2ª. Unidad	2	Determinación de humedad y materia seca	Determinación del análisis Químico proximal de los alimentos empleados en la dieta para animales domésticos.	Laboratorio bromatología	1	1	4
	3	Determinación de proteína bruta		Laboratorio bromatología	1	4	
	4	Determinación de Extracto Etéreo.		Laboratorio bromatología	1	4	
	5	Determinación de Cenizas		Laboratorio bromatología	1	2	
	6	Determinación de Fibra Cruda.		Laboratorio bromatología	1	2	

		7	Determinación Energética		Laboratorio bromatología	1	2	
	3 ^a . Unidad	8	Formulación de raciones alimenticias	Diseñar raciones alimenticias adecuadas para las distintas especies animales tomando en cuenta su etapa productiva	-Salón de clases -Planta de alimentos	3	5	4
	4 ^a . Unidad	9	Evaluación de las raciones alimenticias	Evaluar incrementos de peso y producción de carne, leche y huevo, así como rendimientos en la canal de monogástricos y rumiantes.	-Sistemas de producción pecuaria	5	10	4

3. PRÁCTICAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Durante las prácticas del Análisis Químico Proximal y de campo se deberá portar una bata de laboratorio abotonada de color blanco y manga larga.
2. Nunca oler el contenido de un frasco, ni tampoco probar un producto químico ya que podría ser tóxico.
3. Lavar inmediatamente con agua en caso de salpicarte la cara o manos con productos corrosivos.
4. Utilizar las gomas para pipetear productos ácidos y no hacerlo con la boca.

5. Se prohíbe fumar, comer o beber dentro del laboratorio, fabrica de alimento, veterinarias y sistemas de producción pecuaria, al realizar las actividades programadas.
6. Al llevar a cabo una reacción química se deberá tomar el recipiente adecuado a la cantidad que se va a utilizar.
7. Realizar las actividades siempre en orden y en silencio, utilizando adecuadamente el mobiliario y equipo de laboratorio.
8. Los alimentos deberán estar libre de toxinas al momento de laborar las raciones alimenticias.
9. Al finalizar las actividades todo el material de desecho deberá ponerse en bolsas de plástico y desecharse según las normas de seguridad.
10. Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente Normatividad: NOM-061-ZOO-1999, NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010, NOM-ISO 17025, NOM-060-ZOO-1999.

4. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

4.1 RÚBRICA

	Seguridad general	10%
	Identificación y clasificación de ingredientes empleados en raciones para animales domésticos	30%
	Dominio de los conceptos relacionados con el Análisis Químico Proximal (AQP)	10%
	Evaluación de las raciones suministradas a los animales domésticos	30%
	Reporte de la práctica	10%
	Limpieza del material y área utilizada	10%

4.2 CRITERIOS

CRITERIOS	NIVEL DE DOMINIO		
	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Seguridad General	El trabajo en el laboratorio es llevado a cabo con toda atención a los procedimientos de seguridad.	El trabajo en laboratorio generalmente es llevado a cabo con atención a los procedimientos de seguridad.	Los procedimientos de seguridad fueron ignorados.
Parámetros cumplidos	4/4	3-2/4	1/4
Identificación y clasificación de ingredientes	Demuestra dominio pleno para la descripción morfológica básica de los nutrientes, identificando visualmente y clasificando (origen animal y vegetal) los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos.	Demuestra dominio medio de términos botánicos. Logrando solamente la identificación visual de dos grupos funcionales, solo indico la clasificación de alguno de los ingredientes de origen animal y/o vegetal.	Demuestra una descripción morfológica básica de los nutrientes, mostrando la identificación visual de uno de los ingredientes pero sin indicar clasificación grupal de los mismos.
Parámetros cumplidos	6/6	5-4/6	1/6
Dominio de conceptos	Domina los seis conceptos relacionados con la terminología del Análisis Químico Proximal (AQP)	Tiene dominio básico de cuatro conceptos sobre la funcionalidad del Análisis Químico Proximal (AQP)	presentó dominio de solo dos conceptos relacionados a la utilización del Análisis Químico Proximal (AQP)
Parámetros cumplidos	7/7	5-4/7	2/7
Evaluación de raciones	Mostró dominio pleno en la elaboración de 5 raciones alimenticias	Mostró dominio básico en la elaboración de 3 raciones	Presentó la elaboración de dos raciones alimenticias con

	porcentual, diseñando dos para monogastricos y tres para rumiantes	diferente valor porcentual de dos especies domesticas correspondiente a monogastricos	porcentual de una especie domestica
Parámetros cumplidos	3/3	2/3	1/3
REPORTE DE LA PRÁCTICA Informe de resultados	Cumplió con los requisitos de : caratula, índice, introducción, resultados, bibliografía	Cumplió con dos de los requisitos solicitados	No cumplió con los requisitos solicitados
Cuadro comparativo	El cuadro comparativo presentó descripción completa y detallada de los requerimientos nutritivos entre las especies de monogastricos y rumiantes	El cuadro comparativo presentó una descripción básica de los requerimientos nutritivos en una de las especies	El cuadro comparativo no presentó descripción
Imágenes	Imágenes claras, relacionadas con la actividad solicitada, pie de figura	Imágenes no muy claras, sin pie de figura	Con imágenes pero no cumplen con los requisitos

4.3 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

❖ LISTA DE COTEJO

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿ Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRÁCTICA No. 1



ALIMENTOS EMPLEADOS PARA RUMIANTES Y NO RUMIANTES

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ **INTRODUCCIÓN**

En el mundo se destina una amplia gama de productos para la alimentación animal, la variedad en una localidad determinada depende de los productos que se cultivan o recolectan localmente y de las clases y especies de animales explotados. Se dispone de más de 2.000 productos diferentes para destinarlos a los animales, sin contar distintas variedades de forrajes y cereales.

La mayoría de los alimentos proporcionan uno o varios nutrientes, aunque también pueden incluirse ingredientes para proporcionar volumen, reducir la oxidación de nutrientes que se oxidan con facilidad, para emulsionar las grasas, proporcionar sabor, color u otros factores relacionados con la aceptabilidad, sin servir estrictamente como fuentes de nutrientes. La clasificación normal de los alimentos, siguiendo en esencia la propuesta por el National Research Council (NRC), es la siguiente:

Clasificación universal de los alimentos (NRC)

1.- Forrajes Secos y Toscos

- Henos de Leguminosas.
- Pajas y Rastrojos.
- Forrajes (parte aérea con espigas y cáscaras).
- En general alimentos con mas del 18% de Fibra.
- Forrajes maduros altos en Hemicelulosa y Lignina.
- Bajos en digestibilidad y proteína.

En general se incluyen todos los alimentos y forrajes bajos en energía digestible y neta/unidad de peso, debido al alto contenido de fibra y fracciones fibrosas indigestibles.

2.- Pasturas Verdes

- Pasturas frescas de gramíneas y leguminosas.

- Pasturas con alto contenido de materia verde (70%).
- Forrajes que no han sido cortados o ensilados.

Se incluyen todos los forrajes succulentos con alto contenido de humedad (70% o más) y que no han sido procesados.

3.- Alimentos Energéticos

- Alimentos con alto contenido de carbohidratos.
- Subproductos de molinería y destilería, altos y bajos en celulosa.
- Frutos (cáscara de cítricos, corteza de plátano etc.)
- Tubérculos.
- Nueces y Raíces.
- Grasa Animal (Res y Cerdo) y de sobrepaso.
- Aceites de Oleaginosas (Linaza y Soya).
- Maíz , sorgo, gramíneas, ensilados y en grano.
- Melaza.

En general son ingredientes con menos del 20% de proteína, menos del 18% de fibra y más de 2.8 Mcal. de energía bruta / kg. De materia seca.

4.- Alimentos Proteicos

- Suplementos de origen animal (aviares, marinos, leche, además de origen industrial como: urea y biuret)
- Vegetales (Semillas vegetales, leguminosas).

Se incluyen todos los alimentos vegetales, animales e industriales que contienen más del 20% de proteína y además que hayan sido o no procesados.

5.- Suplementos Minerales

- Toda aquella materia prima que contenga fuentes minerales en forma orgánica e inorgánica (calcio, fósforo, magnesio, manganeso, cobalto, zinc, etc.)

6.- Suplementos Vitamínicos

- Todas aquellas sustancias naturales o químicas que contengan fuentes de vitaminas para los animales (vitaminas hidrosolubles y liposolubles).

7.- Aditivos

Antibióticos
Colorantes o pigmentantes
Sustancias buffers
Hormonas
Coccidiostáticos
Estimulantes del apetito
Enzimas
Bacilos y lactobacilos
Levaduras.

❖ PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA

Esta práctica te permitirá identificar, describir y clasificar en base a su valor nutricional a los alimentos según la NRC. Sirviéndote esta información para la formulación y balanceo de raciones destinadas en la suplementación de los animales rumiantes y no rumiantes.

❖ CRITERIOS DE DESEMPEÑO

-El profesional en formación será competente para Identificar y describir físicamente los ingredientes.

-El profesional en formación será competente en conocer y clasificar cuales son los alimentos de acuerdo a la NRC (National Research Council).

-El profesional en formación será competente en analizar los diferentes nutrientes que se requieren consumir en la dieta diaria en los diferentes estados fisiológicos de monogástricos y rumiantes (edad, sexo, gestación, lactancia, producción de huevo, carne, leche etc.).

❖ RESULTADOS ESPERADOS

-Los integrantes de cada equipo visitaran fábricas de alimento, sistemas de producción pecuaria, veterinarias y centros de acopio de alimentos con la finalidad de recolectar muestras de alimento las cuales serán llevadas al laboratorio el día de la práctica o 24 horas antes.

-Describir físicamente los ingredientes analizados.

-Clasificar los ingredientes de acuerdo a la NRC.

❖ **NORMAS DE SEGURIDAD**

Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999 NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.

❖ **PROGRAMA DE ACTIVIDADES**

-El alumno portara la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.

-Cada alumno tomará su propia nota

-Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos.

-Los equipos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica.

-En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes técnicas y se realizara sus cálculos.

-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.

❖ **MATERIAL**

- Tabla de clasificación de alimentos (NRC).
- Listado de nutrimentos de origen animal.
- Muestras de aditivos ,alimento concentrado y en grano de origen animal tales como:
 - pasta de soya
 - harinolina
 - semilla de algodón
 - sémola de trigo
 - maíz
 - melaza

- sorgo
- cáscara de naranja
- pollinaza
- pastura verde
- rastros
- ensilados
- coccidiostáticos
- hormonas
- antibióticos
- roca fosfórica
- sal mineral
- compuestos vitamínicos
 - Hojas blancas las necesarias
 - 5 Charolas plásticas de 1x1 mts.
 - 5 bolsas de polietileno
 - 5 cucharas de plástico
 - 1 lápiz
 - 1 borrador

❖ PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA

Actividad No. 1

En el siguiente cuadro elabora un listado de alimentos de origen animal, los que deberás clasificar de acuerdo a su origen (vegetal, animal, mineral y compuesto de vitaminas), composición (proteínas, carbohidratos, grasas,) y clasificación de la NRC .

Cuadro. No. 1

TIPO DE ALIMENTO	ORIGEN	COMPOSICIÓN	CLASIFICACIÓN NRC

De los datos obtenidos en el cuadro No. 1 Responde lo siguiente:

¿ Cómo clasificamos los alimentos ? _____

Son algunos alimentos de origen animal_____

Son algunos alimentos de origen vegetal_____

Que cualidades debe tener un alimento?_____

Actividad No. 2

Observa cuidadosamente el siguiente grupo de alimentos tanto para monogástricos como para rumiantes y contesta las siguientes preguntas:

Di el nombre de los alimentos del grupo n° 1_____

Di el nombre de los alimentos del grupo n° 2_____

A que grupo de alimentos corresponde el grupo n° 3 _____

Di el nombre de los alimentos del grupo n° 4_____

A que grupo de los alimentos corresponde el grupo n° 5 _____

A que grupo de los alimentos corresponde el grupo n° 6 _____

A que grupo de los alimentos corresponde del grupo n° 7 _____

GRUPO DE ALIMENTOS (NRC)



Fig.1 Ingredientes para animales domésticos



Fig.2 Técnicas de procesamiento

1

2



3

Fig.3 Principios activos como mejoradores del apetito



4

Fig.4 Subproductos de origen animal y vegetal

Fig.5 Subproductos de origen animal y vegetal



5



6

Fig.6 Reconstituyente animal



7

Fig. 7 Alimentación para rumiantes

Actividad No. 3

Con la lista de alimentos solicitados y con 3 integrantes por equipo, elaborar una presentación, que englobe los 7 grupos que incluyen la clasificación de los alimentos de la NRC, y contestar lo siguiente:

Cuadro No. 2

ALIMENTO	GRUPO	VALOR NUTRIMENTAL	FUNCION	PRESENTACION

❖ CUESTIONARIO:

- 1.- ¿Como defines a un alimento?
- 2.- ¿Que características tomas en cuenta para elegir un alimento?
- 3.- ¿Qué entiendes por la NRC?
- 4.- ¿Por qué consideras de utilidad la clasificación de los alimentos?

❖ PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán a través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La practica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la práctica	10
Cuadro comparativo	20
Cuestionario	20
Lista de cotejo	20
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ **LISTA DE COTEJO**

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿ Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ **BIBLIOGRAFÍA:**

- INRA. 1980. Alimentación de los rumiantes. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- INRA. 1984.- Alimentación de los animales monogástricos. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- Mc Donald, P., Edwards, R.A. y Greenhalgh, J.F.D., 1993.- Nutrición Animal. Ed. Acribia. Zaragoza.
- Maynard, L.A., Loosli, K.L., Hintz, H.F. y Warner, R.G., 1981.- Nutrición Animal. Ed. Mc Graw-Hill Book Company Inc. México.



Universidad Veracruzana

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRACTICA No. 2



DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y MATERIA SECA

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ **INTRODUCCIÓN**

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método industrializado a que haya sido sometido, contienen agua. Las cifras de contenido en agua varían entre 60 y 95 % en los alimentos naturales. El agua existe en dos formas generales: "agua libre" y "agua ligada". El agua libre o absorbida, que es forma predominante, se libera con facilidad y es estimada en la mayor parte de los métodos usados para el cálculo de contenido de agua. El agua ligada se halla combinando o absorbida, se encuentra en los alimentos con agua de cristalización (hidrato) o ligada a las proteínas. Parte de la misma permanece ligada al alimento incluso a la temperatura que lo carboniza.

La determinación de humedad puede ser el análisis más importante llevado a cabo en un producto alimentario ya que permite saber: cuál es la composición húmeda del producto, controlar las materias primas en la industria y facilitar su elaboración, así como prolongar su conservación impidiendo el desarrollo de microorganismos y otras reacciones de deterioro químicas de los alimentos.

❖ **PROPOSITO DE LA PRÁCTICA**

Con esta práctica tendrás la capacidad de realizar la técnica de materia seca y humedad de los ingredientes evaluados, mediante el empleo de los métodos de estufa y el de balanza de humedad.

❖ **CRITERIOS DE DESEMPEÑO**

- Serás competente para explicar las bondades de cada método y su aplicación en la práctica agropecuaria, así como la interpretación de los resultados de materia seca y humedad.
- Serás competente para identificar y clasificar a los alimentos húmedos.

❖ RESULTADOS ESPERADOS

Los integrantes de los equipos determinarán, calcularán e interpretarán los resultados de la materia seca total y parcial, a la vez que expresarán los resultados de la humedad registrada a partir de muestras previamente preparadas.

❖ NORMAS DE SEGURIDAD

Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999 NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.

❖ PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- Se deberá portar la práctica de laboratorio misma que se habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.

- Se deberán tomar notas.

- Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos.

- Los equipos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica.

- En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes técnicas y se realizara sus cálculos.

- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.

❖ MATERIAL

500 gr. de concentrado o forraje verde y/o seco

- 3 taras
- 1 estufa bacteriológica
- 1 campana de deshidratación
- 1 balanza analítica

❖ PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA

1.- Se recibe la muestra y se coloca en papel o sobre bolsa en el caso de forrajes. En caso de alimentos balanceados (polvo o politizado), se colocan estos en una tara (T) a peso constante, procediendo a pesar la muestra; siempre se debe hacer una replica de el proceso para calcular el porcentaje de error y tener un paramento de la veracidad de los datos obtenidos.

2.- En el caso de usar las taras estas deberán estar en pesos constantes, colocándolas en la estufa a 60°C por lo menos 24 hrs. posteriormente se sacan de la estufa con pinzas y se colocan en la campana de deshidratación para enfriarlas durante 20 minutos; luego se sacan y se colocan en la balanza analítica para obtener su peso. Esta operación se puede repetir 2 o 3 veces para obtener un peso constante efectivo.

3.- Se coloca la muestra en la Tara y se coloca en la balanza, se toma el peso, a la muestra se le denomina muestra fresca (MF).

4.- La muestra se introduce a la estufa, con temperatura de 60°C constante, considerando que la temperatura no rebase la temperatura estipulada, ya que las temperaturas superiores provocan la desnaturalización de proteínas o bien puede presentarse la reacción de Millard (obscurecimiento no enzimático), que se caracteriza por la reacción de grupos de carbonilos y aminos, hemicelulosa, azucares, aminoácidos y proteínas, resultado de la lignificación de la muestra con lo que los resultados se verán alterados.

Para el caso de alimentos balanceados debe permanecer en la estufa por lo menos 24 hrs. y para los forrajes por lo menos 48 hrs.

Determinación del porcentaje de humedad:

CÁLCULOS:

$$\begin{aligned} \text{Gramos de Muestra A} &= (T + MF A) - T \\ \text{Gramos de Muestra B} &= (T + MF B) - T \end{aligned}$$

$$\% H \text{ de A} = \frac{(T + MF A) - (T + MDA)}{\text{Gr A}} \times 1000$$

$$\% H \text{ de B} = \frac{(T + MF B) - (T + MD B)}{\text{Gr B}} \times 1000$$

$$\% H = \frac{\% H A + H B}{2}$$

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE MATERIA SECA

Ya obtenido el % H, para obtener el % de MS se calcula por diferencia de %.

$$\% \text{ MS} = 100 - \% \text{ H}$$

❖ CUESTIONARIO:

- 1.- ¿Menciona la importancia de la determinación de Humedad en los nutrientes alimenticios para animales domésticos?
- 2.- Cita 5 ejemplos de nutrientes con alto contenido de humedad
- 3.- ¿Te resultó eficaz esta técnica para determinar la Humedad?
- 4.- ¿Existen otros métodos o técnicas para determinar la Humedad?

❖ PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán a través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la práctica	10
cumplir con todo el material y equipo solicitado	20
Cuestionario	20
Lista de cotejo	20
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ LISTA DE COTEJO

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿ Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ BIBLIOGRAFÍA

- AOAC International: "Official Methods of Analysis". 17ªed. Gaithersburg, USA, 2000.

-Association Of Oficial Analytical Chemist (AOAC). Official Methods of Analysis. 20th Ed.. (Kenneth, H. De), Washington, D.C. 375pp. 1997.

-Madrid Vicente, A.; Madrid Cenzano, J.: "Normas de Calidad de Alimentos y Bebidas." Ed. Mundi-Prensa. 2001.



Universidad Veracruzana

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRACTICA No. 3



DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA BRUTA

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ INTRODUCCIÓN

El sistema utilizado es conocido como el método Kjeldahl, el material que va a ser analizado es digerido en primer lugar con SO_4NH_4 concentrado, que transforma el N en SO_4NH_4 . Este análisis es seguro y repetible, aunque es relativamente largo e implica el empleo de productos químicamente peligrosos. El análisis de la proteína bruta no establece distinciones entre unas formas de N y otras; así no podemos asegurar si una mezcla de piensos posee urea o una proteína de óptima calidad, como caseína (procedente de la leche). Además el N en forma de nitrato no se transforma en sales amoniacas por este procedimiento, por lo que no se incluyen estas de nitrógeno.

❖ PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA

A través del conocimiento adquirido en la teoría del curso, serás capaz de realizar las técnicas de laboratorio para la determinación de nitrógeno y calcular la proteína bruta o cruda en los alimentos.

❖ CRITERIOS DE DESEMPEÑO

- Serás competente para usar los métodos de preparación de muestras para la determinación de proteína.
- Serás competente para identificar y clasificar en un cuadro comparativo los alimentos proteicos de origen animal y vegetal.

❖ RESULTADOS ESPERADOS

- El profesional de la materia será competente al desarrollar la determinación de la proteína presente en los alimentos, mediante el empleo del método Kjeldahl.

- El profesional de la materia tendrá la capacidad para la interpretar de los resultados de proteína bruta y proteína total.

❖ **NORMAS DE SEGURIDAD**

Esta práctica representa un bajo riesgo, no obstante es importante acatar el reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999 NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.

❖ **PROGRAMA DE ACTIVIDADES**

- Se deberá portar la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.

- Se deberán tomar notas.

- Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos.

- Los equipos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica.

- En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes técnicas y se realizara sus cálculos.

- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.

❖ **MATERIAL**

- 5 Matraces Keldhal
- Digestor y destilador Keldhal
- 2 espátulas
- 10Perlas de Vidrio
- 10Granalla de Zinc
- 1 Perilla de succion

- 4 Vasos deprecipitado de 50 o 100 ml.
- 4 Matraces de Earlen Mayer de 250 y 500 ml.
- 4 Vasos deprecipitado de 40 ml.
- 2 Buretas de 25 ml.
- 2 Pinzas para fijar Buretas
- 1 Soporte Universal
- Masking tape
- Lapiz graso
- 350 ml. de agua destilada
- 1.5 a 2 gr. de muestra

❖ **REACTIVOS:**

- 16 ml. ácido sulfúrico concentrado 93-96%.
- 50 ml. De ácido bórico al 4 % .
- 12 gotas de indicador rojo de metilo.
- 40 ml. De hidróxido de sodio
- Ácido clorhídrico al 0.1 normal

❖ **PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA**

1.- Pesar 1-2 g. de muestra la cual deberá caer al fondo del matraz, evitando que se queden residuos adheridos a las paredes del cuello del matraz, Agregar una cucharada cafetera de mezcla digestora y adicionar 14ml de H₂SO₄ concentrado. En las parrillas de digestión, digiera a calor bajo hasta que el humo cese. Girar los matraces para evitar espuma. Girar la perilla a calor alto y dejar que alcance hervor por $\frac{3}{4}$ de hora después de que el color del contenido haya girado a verde. Dejar enfriar por alrededor de 20 minutos y agregue cuidadosamente 450ml de agua. Cuando el contenido del matraz esté completamente frío, y todo el material en solución, iniciar el proceso de destilación.

2.- Agregar de 4 perlas de vidrio a cada matraz y 50ml de solución de NaOH al 50% al matraz Kjeldahl, conectar el tapón de destilación al matraz y agitar el contenido hasta que vire a azul. Si el contenido no vira a azul o café no continuar y agregar más NaOH. Girar la perilla a calor medio o bajo cuando empieza el hervor.

3.- Encender las parrillas de destilación a calor alto, deje que se calienten, abra el agua del condensador y esperar hasta que el termómetro marque menos de 70°C. Llenar los matraces de titulación con la solución de ácido bórico al 4% al cual se le agregan 12 gotas de indicador rojo de metilo, se disuelve bien tomando una coloración rojo o fushia y colocarlos en su lugar.

4.- Una vez completado el proceso se enciende la hornilla, se coloca en la temperatura mas alta y se debe observar la separación de las fases dentro del matraz, esto indica que el proceso esta correcto, cuando inicia la ebullición se baja la temperatura a 7 , 7.5 u 8 de la escala de la perilla según se requiera .

5.- Con la primera gota de destilado que se recupera comienza a virar una coloración amarillo intenso y conforme recupere mas virara completamente. Se deben recuperar aproximadamente 200 ml. de destilado, posteriormente se apaga la hornilla y se puede retirar el matraz de recuperación.

6.- La titulación se realiza con una solución de acido clorhídrico al 0.1 normal, que se coloca en buretas de 25 ml y se agrega al destilado agitando el matraz para mezclar bien el acido. Conforme se va titulando el contenido va regresando a la coloración rosa original y una vez que se alcanza se toma la lectura de la cantidad de ml.

❖ CÁLCULOS:

PC = Proteína Cruda

MI = Mililitros gastados de acido

N = Normalidad del acido

MS = Materia Seca

gM = Gramos de muestra = 1.5

$$\% \text{ PC BH} = \frac{(\text{ml} \times \text{N} \times 0.014 \times 6.25)}{\text{Gr A}} \times \text{MS}$$

$$\% \text{ PC BH} = \frac{\% \text{ PC BHA} + \% \text{ PC BH B}}{2}$$

$$\% \text{ PC BS al } 100\% = \frac{\% \text{ PC BH} \times 100}{\text{MS}}$$

$$\% \text{ PC BS al } 90\% = (\% \text{ PC BS al } 100\%) \times 0.90$$

❖ CUESTIONARIO:

- 1.- ¿Qué son las Proteínas?
- 2.- ¿Cómo están clasificadas? .
- 3.- ¿Cuál es su importancia en la Nutrición Animal?
- 4.- Investiga cuales son las necesidades y deficiencias de proteínas en los animales domésticos.
- 5.- ¿Cómo interviene la Urea en la alimentación de los rumiantes?

❖ PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán a través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la practica	10
Cuadro comparativo	20
Cuestionario	20
Lista de cotejo	20
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ LISTA DE COTEJO

PARAMETROS	EVALUACION DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	

¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ BIBLIOGRAFÍA

-O.A.C. 1980. Association of Official Agricultural Chemists. Official Methods of Analysis. Washington, D.C.

-Nielsen, S.S. 1994. Introduction to the Chemical Analysis of Foods. Ed. Jones and Bartlett Publishers. U.S.A. pp 209-212.

-Ranganna, S. 1977. Manual of Analysis of Fruit and Vegetable Products. Ed. McGraw-Hill Publishing Co. Ltd. New Delhi.

-Yeshajahu P. y Meloan C.E. 1987. Food Analysis. Theory and Practice. 2ª. Ed. AVI U.S.A. pp 753-758.



Universidad Veracruzana

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRACTICA No. 4



DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ INTRODUCCIÓN

Las grasas son compuestos orgánicos formados por carbono, oxígeno e hidrógeno y forman el grupo más grande de aporte energético en la alimentación de ruminantes y no ruminantes. Las grasas o lípidos pueden presentarse en forma sólida o líquida. Al igual que los hidratos de carbono, son combustibles pero mucho más efectivos. Proporcionan energía para que el organismo funcione y ayudan a transportar y absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K). Son necesarias para el crecimiento y desarrollo adecuados del organismo, ya que proveen ácidos grasos esenciales (ácido linoleico y ácido linoléico). Imprescindibles para construir las membranas de las células, las grasas además participan en la fabricación de hormonas, en la reproducción o en el sistema inmunitario.

Este método obliga a extraer con éter las muestras molturadas durante un periodo de 4 horas o más. Las materias solubles con éter incluyen una amplia gama de compuestos orgánicos de los que tan solo unos pocos tienen importancia nutritiva. Entre los importantes cuantitativamente se incluyen las grasas verdaderas y los ésteres de los ácidos grasos, algunos lípidos compuestos y las vitaminas o provitaminas liposolubles, tales como los carotenoides. La razón primaria para obtener datos correspondientes al extracto etéreo estriba en un intento de aislar una fracción de los alimentos que posee un alto valor calórico.

❖ PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA

Con esta práctica podrás determinar la cantidad del extracto etéreo (compuesto principalmente de grasas y ésteres de ácidos grasos) presente en los alimentos destinados en la alimentación animal.

❖ CRITERIOS DE DESEMPEÑO

- Serás competente para usar los métodos de preparación de muestras para la determinación del extracto etéreo.
- Serás competente para identificar y clasificar en un cuadro comparativo los alimentos grasos de origen animal y vegetal.

❖ RESULTADOS ESPERADOS

- El profesional de la materia será competente al desarrollar la determinación del extracto etéreo presente en los alimentos, mediante el empleo del método Goldsfich.
- Tendrá la capacidad para interpretar los resultados obtenidos del extracto etéreo.

❖ NORMAS DE SEGURIDAD

- Para evitar quemaduras se deberá utilizar guantes de asbesto, procurando tomar el vaso y no recargar la muñeca o palma de la mano en la base de la platina caliente.
- Manipular con mucho cuidado las parrillas calientes del equipo de Goldsfich, para evitar quemaduras
- Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999, NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.

❖ PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
- Se deberán tomar notas.
- Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos.
- Los equipos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica.

- En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes técnicas y se realizara sus cálculos.

-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.

❖ **MATERIAL**

- Aparato Sox – Leth
- Camara de vidrio
- Papel filtro
- 4 cartuchos de asbesto
- 1 espátulas
- 1 Parrilla de calentamiento
- 4 Mangueras de latex
- 1 Pinza
- 4 Vasos deprecitado de 100 ml
- 1.5 a 2 gr. de muestra

❖ **REACTIVOS:**

- 250 ml éter de petróleo o hexano.

❖ **PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA**

Para la determinación del extracto etéreo (EE) o grasas, ceras y aceites se utiliza el aparato sox-leth o goldfisch, que consta de un matraz bola con pico esmerilado, tubo de destilación y un condensador de rosario.

1.- Se coloca en el matraz Sox – Leth 250 ml de éter de petróleo y se ensambla la sección de destilación.

2.- Se preparan los cartuchos de asbesto anotando el peso de cada uno y se colocan 1.5 gr. de muestra procurando que quede bien tapado y se marca el cartucho con lápiz con el numero de muestra correspondiente.

3.- Se introducen los cartuchos dentro del destilador y se tapa con el condensador previamente conectado al flujo de agua. Se recomienda colocar en la salida de vapor superior del condensador, una canica de vidrio con lo que se evitara perdida de éter.

4.- Se monta el quipo en el soporte sujetándolo bien, la parrilla de calentamiento se debe verificar que la temperatura no rebase de 60° a 70° Ya que si se eleva podría existir la posibilidad de una explosión.

5.- Se abre el de flujo de agua del condensador en cuanto inicie la formación de gotas en las paredes. Una forma de regular la temperatura es por el goteo ya que este no deberá ser mayor a 4 gotas por segundo, ni menor a una gota por segundo. Esto da un número reducido de baños de éter sobre la muestra.

6.-La muestra debe estar por lo menos de 4 o 6 horas en el Sox-Leth. Esto se regula deacurdo a la cantidad de grasa del tipo de muestra, ya que hay muestras como las de forrajes que sus niveles de grasa son bajos en comparación con muestras de algunos ingredientes como harina de sangre o harina de pluma e inclusive quesos, las cuales deberán permanecer en el Sox-Leth mas tiempo. El proceso de extracción de grasas tiene una duración de aproximadamente 7 a 8 horas.

7.- Para determinar cuando se ha extraído todos los componentes grasos de una muestra, se basa en la coloración del éter. En el caso de que la muestra contenga clorofila, pigmentos vegetales, estos se diluyen en éter, por su gran concentración (en el caso de los pastos) la coloración siempre será verde y tardara mucho en aclarar. En alimentos balanceados o ingredientes de origen animal se puede observar que el éter en contacto con la muestra esta claro, mientras que el éter dentro del matraz se torna más oscuro.

8.- Una vez terminado el proceso se separa el condensador del vaso y de preferencia se recomienda hacer esto cuando el destilador se encuentre vacío para evitar la evaporación de éter y que la muestra se encuentre mas seca, con pinzas de metal se retiran los cartuchos para evitar que la grasa de los dedos se adhiera al cartucho y se colocan en un vaso deprecitado.

9.- El vaso con los cartuchos se coloca en la estufa desecadora por lo menos 24 horas. Posteriormente se sacan de esta y se ponen a enfriar en la cámara de vidrio. Se recomienda que el éter restante en el matraz se tape bien y si se encuentra ya muy oscuro o muy saturado, poner el Sox-Leth sin muestra y se recupera el éter destilado limpio.

❖ **CÁLCULOS:**

EE = Extracto Etéreo

C = Peso del cartucho

N = Normalidad del acido

gM = Gramos de muestra

CMd = Peso de cartucho + muestra desgrasada

$$\begin{aligned} \% \text{ EE BH} &= \frac{(C + gM) - CMd}{gM} \\ \% \text{ EE BS al } 100\% &= \frac{\% \text{ EE BH} \times 100}{MS} \\ \% \text{ EE BS al } 90\% &= (\% \text{ EE BS al } 100\%) \times 0.90 \end{aligned}$$

❖ CUESTIONARIO:

- 1.- ¿Qué son los Lípidos?
- 2.- ¿Cómo están clasificados?
- 3.- ¿Cuál es su importancia en la Nutrición Animal?
- 4.- Investiga cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales domésticos.
- 5.- ¿Qué son los quilomicrones y como funcionan durante la absorción?

❖ PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán a través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la práctica	10
cuadro comparativo	20
Cuestionario	20
Lista de cotejo	20
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ LISTA DE COTEJO

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿ Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ BIBLIOGRAFÍA:

-Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos – I. Cheftel, Jean-Claude, Cheftel, Henri. Zaragoza, Acribia, 1983.

-Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos – II. Cheftel, Jean-Claude, Cheftel, Henri. Zaragoza, Acribia, 1983.

-Nielsen, S.S. 1994. Introduction to the Chemical Analysis of Foods. Ed. Jones and Bartlett Publishers. U.S.A. pp 209-212.



Universidad Veracruzana

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRÁCTICA No. 5



DETERMINACIÓN DE CENIZAS

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ **INTRODUCCIÓN**

La ceniza es el residuo que permanece tras quemar todo el material combustible en un horno mufla a 500-600°C. Nutritivamente el valor de las cenizas tiene poca importancia, aunque valores excesivamente altos pueden indicar una contaminación con tierra o dilución de los alimentos con sustancias tales como sal o piedra caliza. En el análisis inmediato, los datos correspondientes a las cenizas se precisan para obtener otros valores. Deberá destacarse que algunos elementos minerales, tales como el yodo y el selenio, pueden ser volátiles y no aparecer con las cenizas. Normalmente estos elementos representan porcentajes muy pequeños del total, por lo que el error es el mínimo. Desde el punto de vista nutricional, el registro del valor de las cenizas tiene escaso valor, sin embargo desde el punto de vista analítico, el conocer el valor del material inorgánico total es útil cuando se requiere calcular los carbohidratos por diferencia, nos brinda información sobre la naturaleza de la muestra, así como sobre algunas adulteraciones presentes en el alimento, y es útil también en la investigación cuantitativa de algunos oligoelementos.

❖ **PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA**

Determinación del porcentaje de cenizas en las muestras de alimento seleccionadas por el método en seco y aprender a realizar los cálculos respectivos.

❖ **CRITERIOS DE DESEMPEÑO**

-El alumno será competente al realizar e interpretar los resultados del análisis de cenizas presente en los alimentos.

- El alumno será competente para identificar y clasificar en un cuadro comparativo, los valores de ceniza encontrados en los alimentos de origen animal y vegetal.

❖ RESULTADOS ESPERADOS

- Los alumnos serán capaces de identificar la limitante del análisis y su importancia para la evaluación de los ingredientes.
- Evaluación de los datos obtenidos comparados contra los de tablas y literatura relacionadas a la etapa productiva de las especies animales.

❖ NORMAS DE SEGURIDAD

- Se deberán utilizar pinzas largas para tomar los crisoles e introducirlos a la mufla.
- Cuando la mufla este caliente abrirla y permanecer en un lateral, de tal forma que el calor no irrite la cara.
- Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999, NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010

❖ PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- Se portará la práctica misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
- Se deberán tomar sus propias notas.
- Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos.
- Los equipos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica.
- En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes técnicas y se realizara sus cálculos.

-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.

❖ **MATERIAL**

- 1 campana de deshidratación
- 4 crisoles
- 1 mufla
- 1 pinza
- 1.5 a 2 gr. de muestra

❖ **PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA**

- 1.- Se utilizan crisoles de peso constante y de preferencia que se encuentren numerados o por lo menos que se identifique fácilmente.
- 2.- Se toman 1.5 gr. de muestra y se colocan en el crisol; se conecta la mufla y se verifica que este programada a 550°C.
- 3.- Se introducen los crisoles y se espera mínimo 4 horas, una vez que la temperatura ha llegado a los 550°C., se extrae el crisol con las pinzas y se coloca dentro de la campana de deshidratación para que se enfríe, proceso que puede durar una hora o mas.
- 4.- Una vez frío, el crisol se pesa, se toma lectura y se procede a calcular las cenizas totales (CT).

❖ **CÁLCULOS:**

CT = Cenizas totales

C = Cenizas

PC = Peso del Crisol

$$\% \text{ CT A} = \frac{(\text{pc} + \text{C A}) - \text{pc} \times \text{MS}}{1.5}$$

$$\% \text{ CT B} = \frac{(\text{pc} + \text{C B}) - \text{pc} \times \text{MS}}{1.5}$$

$$\% \text{ CT BH} = \frac{(\text{CT A} + \text{CT B})}{2}$$

$$\% \text{ CT BS al } 100\% = \frac{\% \text{ CT BH} \times 100}{\text{MS}}$$

$$\% \text{ C T BS al } 90\% = \% \text{ CT BS al } 100\% \times 0.90$$

❖ CUESTIONARIO:

- 1.- ¿Importancia de la determinación de ceniza en los nutrimentos empleados en la suplementación de los animales domésticos.
- 2.- ¿Qué errores y dificultades existen en la determinación de cenizas?
- 3.- ¿Qué destruye la incineración?
- 4.- ¿Qué elementos químicos pueden no ser retenidos en las cenizas, pudiéndose volatizar?

❖ PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán a través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la práctica	10
cuadro comparativo	20
Cuestionario	20
Lista de cotejo	20
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ LISTA DE COTEJO

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿ Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ BIBLIOGRAFÍA:

Aurand, L.W., Woods, A.E., Wells, M.R. 1987. Food Composition and Analysis. An AVI Book, New York.

Fennema, O. 1993. Química de alimentos. Acribia, Segunda edición. España.

HarT F. L. 1991. Análisis moderno de los alimentos; Acribia. Zaragoza ,España.

Nielsen S.1998. Food Analysis Second Edition; An Aspen Publication, Gaithersburg, Maryland.



Universidad Veracruzana

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRÁCTICA No. 6



DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ **INTRODUCCIÓN**

La fibra bruta se determina a partir de una muestra sometida a extracción con éter, se hierva en ácido diluido, después de una base diluida, se deseca y se quema en la mufla. La diferencia de peso antes y después de quemar es la fracción correspondiente a la fibra bruta. Se trata de un método de laboratorio que intenta simular primero la digestión, que tiene lugar en el estómago y después en el intestino delgado de los animales. La fibra bruta representa primordialmente a los carbohidratos de las estructuras vegetales, tales como celulosa y hemicelulosa, aunque contiene algo de lignina, un material sumamente indigestible asociado con la porción fibrosa de los tejidos vegetales para los animales monogástricos, el valor de la fibra bruta es variable, aunque siempre escaso; su valor no es constante para los rumiantes, aunque la utilizan mucho mejor que los animales monogástricos.

❖ **PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA**

Determinación del porcentaje de fibra cruda y fibra total en las muestras de alimento seleccionadas y aprender a realizar los cálculos respectivos.

❖ **CRITERIOS DE DESEMPEÑO**

- Serás competente al realizar e interpretar los resultados del análisis de fibra presente en los alimentos.
- Serás competente para identificar y clasificar en un cuadro comparativo, los valores de fibra encontrados en los alimentos de origen animal y vegetal.

❖ **RESULTADOS ESPERADOS**

- Serás competente para identificar la limitante del análisis y su importancia para la evaluación de los ingredientes.

- Adquirirás la competencia para evaluar los datos obtenidos y compararlos con las tablas de la NR relacionadas a la etapa productiva de las especies animales.

❖ **NORMAS DE SEGURIDAD**

- Evitar sufrir alguna quemadura con vapor de agua al momento de abrir las válvulas de salida del equipo.
- El encargado de manejar el equipo de vacío será el profesor mostrando las formas de manejarlo adecuadamente.
- Lavar a la piel con abundante agua cuando se esta en contacto son sustancias ácidas y de inmediato acudir a los servicios médicos.
- Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999, NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010

❖ **PROGRAMA DE ACTIVIDADES**

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
- Se deberán tomar notas.
- Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos.
- Los equipos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona quien realice el pesado al inicio y al final de la práctica.
- En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes técnicas y se realizara sus cálculos.
- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida

❖ **MATERIAL**

- 4 Vasos deprecipitado de 500 ml.
- Parrilla de calentamiento.

- 2 matraces de Kitasato de 1000 ml.
- 2 matraces de Kitasato de 500 ml.
- 1 embudo de Gooch.
- 2 tapones de hule perforados.
- 1 tubo de vidrio.
- 1 manguera de latex.
- 1 manguera rígida.
- 1 Soporte universal.
- 1 bomba de vacío.
- 6 rodajas de papel filtro del numero 4.
- 2 piseta.
- 2 taras.
- 1 estufa bacteriológica
- 1.5 a 2 gr. de muestra

❖ **REACTIVOS:**

- 200 ml. de ácido sulfúrico al 1.25%
- Hidróxido de sodio al 1.25%

❖ **PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA**

FASE ÁCIDA:

1.- De los cartuchos de la prueba de extracto etéreo se toman 1.5 gr. de muestra y se colocan en un vaso deprecipitado de 500 ml. Se agregan 200 ml. de ácido sulfúrico al 1.25% y se coloca en la parrilla a calentar, se coloca otro vaso deprecipitado de 500 ml. sobre el anterior con aproximadamente 400 ml. de agua de la llave; este servirá como condensador y se evita que la muestra se deseeque por evaporación de ácido.

2.-Se inicia el calentamiento y se toman 30 minutos apartir de que comienza la ebullición uniforme. Es importante verificar que en las paredes del vaso no se encuentren partículas de muestras adheridas y que el agua de refrigeración se encuentre fría cambiándola si es necesario cada 5 a 10 minutos.

3.- Una vez que transcurren los 30 minutos, se retira el vaso de la parrilla y se coloca sobre una franela o papel para evitar el cambio brusco de temperatura, en este momento se corta la reacción del ácido con un chorro de agua corriente y se deja reposar hasta que se enfríe un poco.

4.- En el filtro de la bomba de vacío se coloca una rodaja de papel filtro y se procede a filtrar lentamente la muestra separándola de las paredes del filtro para

que toda quede en el papel. Posteriormente se enjuaga el vaso con una piseta con agua corriente para arrastrar todos los residuos y se enjuaga la muestra en el filtro para limpiar los restos de ácido.

Es importante que la bomba de vacío desee bien la muestra para que el siguiente paso (baño alcalino) los restos de agua no modifiquen la concentración de la base.

FASE ALCALINA:

1.- Se deposita con mucho cuidado el filtrado del baño ácido en un vaso deprecitado de 500 ml. limpio. Se procura bajar la totalidad de la muestra con solución de hidróxido de sodio al 1.25%. Una vez que se recupera la mayor cantidad posible de la muestra se afora a 200 ml de hidróxido de sodio al 1.25% y la rodaja puede ser desechada.

2.- Se coloca el vaso como refrigerante, se deja hervir por 30 minutos, se corta la reacción de igual manera con agua corriente y se deja enfriar.

3.- Para el proceso de filtrado se requiere una rodaja de papel filtro de peso constante e identificada. Se procede a filtrar en la bomba de vacío y de igual manera se lava con agua corriente.

4.- Se deja que se seque bien el papel y se dobla en cuatro partes, se coloca en una tara y se introduce a la estufa a 60°C, Una vez desecada la muestra, en un lapso no menor a 24 horas se saca de la estufa y se coloca en la campana de deshidratación, ya enfriada a temperatura ambiente, dentro de la campana de deshidratación. Pasando este tiempo se pesa tomando la rodaja con pinzas para no agregar grasa o algún otro contaminante con los dedos.

❖ CÁLCULOS:

Para la determinación de la fibra cruda (FC) primeramente se requiere un factor que se obtiene de la siguiente manera:

MS = Materia Seca
EE = Extracto Etero
CT = Cenizas totales
BH = Base húmeda

$$\text{FACTOR} = \text{MS} - (\% \text{EE} \text{ BH} + \% \text{CT} \text{ BH})$$

Para la determinación de fibra cruda

pf = Papel filtro
M = Muestra
F = Factor
gM = gramos de muestra

$$\% \text{ FC A} = \frac{(\text{pf} + \text{M A}) - \text{pf} \times \text{F}}{\text{g M}}$$

$$\% \text{ FC B} = \frac{(\text{pf} + \text{M B}) - \text{pf} \times \text{F}}{\text{g M}}$$

$$\% \text{ FC BH} = \frac{\% \text{ FC A} + \% \text{ FC B}}{2}$$

$$\% \text{ FC BS al 100\%} = \frac{\% \text{ FC BH} \times 100}{\text{MS}}$$

$$\% \text{ FC BS al 90\%} = \% \text{ FC AL 100\%} \times 0.9$$

❖ CUESTIONARIO:

- 1.- ¿Cuáles son las sustancias solubles e insolubles que se pueden extraer por este método?
- 2.- ¿Qué errores y dificultades existen en la determinación de las fibras totales?
- 3.- ¿compuestos químicos empleados en este método?
- 4.- ¿Indica algunos alimentos de origen animal con alto contenido de fibra?

❖ PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán a través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la práctica	10
cuadro comparativo	20
Cuestionario	20
Lista de cotejo	20
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ LISTA DE COTEJO

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ **BIBLIOGRAFÍA:**

Aurand, L.W., Woods, A.E., Wells, M.R. 1987. Food Composition and Analysis. An AVI Book, New York.

Allen, M.S. 1997. *Journal of Dairy Science* 80:1447-1462.

AOAC. 1990. Official methods of analysis of the Association of Official Agricultural Chemists. Vol. I. 15th Edn. AOAC, Arlington, VA, USA.

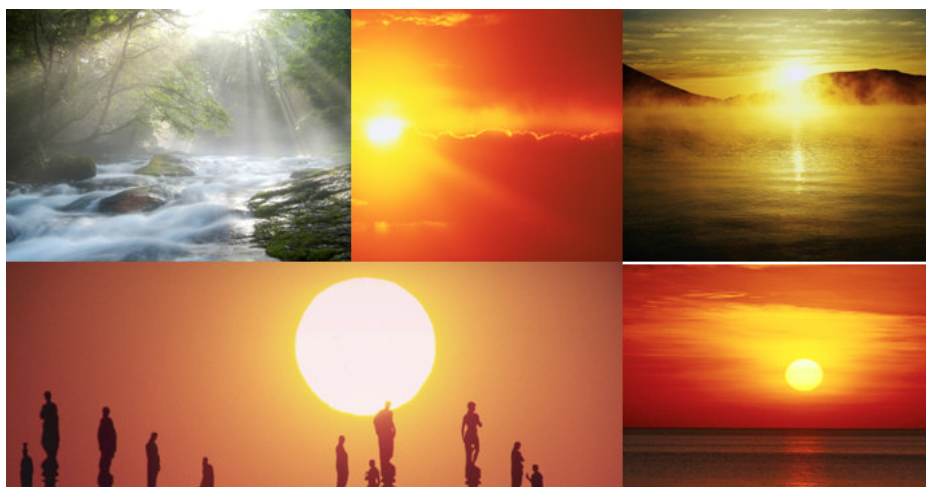
Blümmel, M. and P. Bullerdieck. 1997. *Animal Science* 64:71-75.



Universidad Veracruzana

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRÁCTICA No. 7



DETERMINACIÓN ENERGÉTICA

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

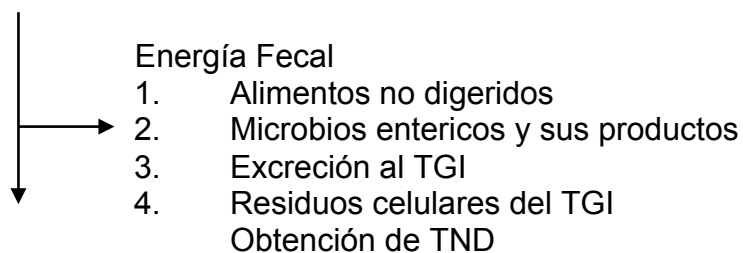
Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ INTRODUCCIÓN

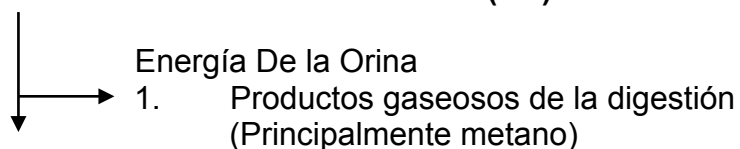
La Energía puede definirse como la capacidad para realizar un trabajo, siendo el trabajo del producto de una determinada fuerza que actúa a lo largo de una distancia dada. El termino energía y su metabolismo es conocido como bioenergética. Es importante en el conjunto de la nutrición animal, porque la energía representa, cuantitativamente, el componente más importante de la dieta de los animales y todos los standards de alimentación animal se basan en las necesidades de energía. El estudio del metabolismo de la energía requiere métodos diferentes porque la energía puede proceder de la mayoría de los compuestos orgánicos ingeridos por el animal. El animal obtiene energía a través de la oxidación parcial o completa de moléculas orgánicas ingeridas y absorbidas de la dieta o mediante el metabolismo de la energía almacenada en forma de grasa o proteína. La energía puede definirse en términos de calor y expresarse en forma de calorías, según el uso internacional una Kilocaloría (Kcal) es igual a 1.000 calorías y una Megacaloria (Mcal), o therm, es igual a 1.000 Kilocalorías o a un millón de calorías.

Diagrama esquemático de la utilización de la energía por los animales

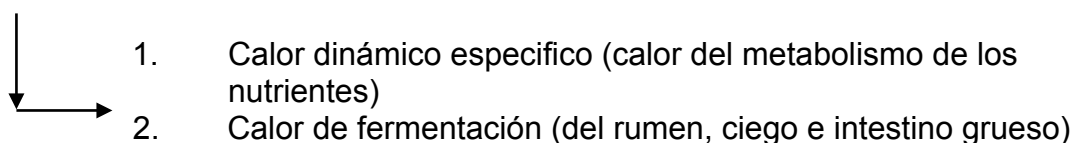
ENERGÍA BRUTA (EB) de los alimentos (calor de combustión)



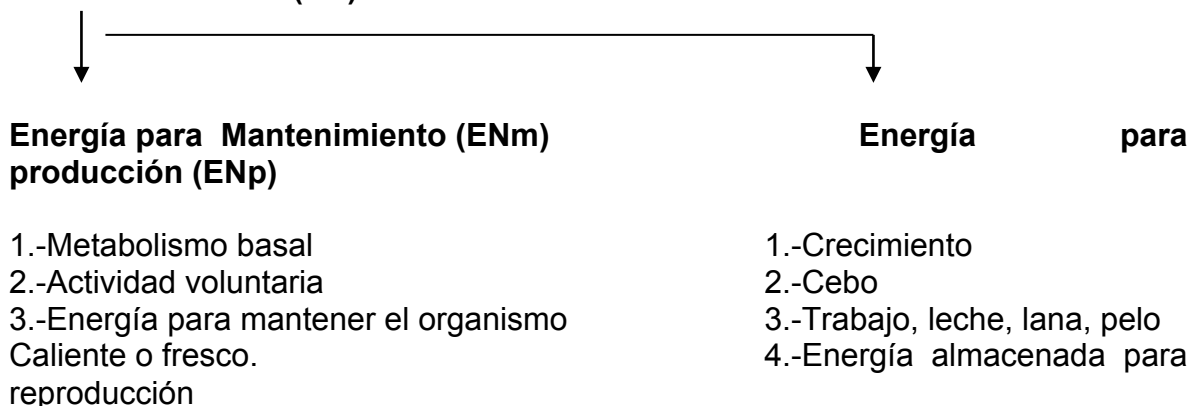
ENERGÍA DIGESTIBLE APARENTE (ED)



ENERGÍA METABOLIZABLE (EM)



ENERGÍA NETA (EN)



❖ PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA

Determinación de los niveles porcentuales de las megacalorías (Mcal) y kilocalorías (Kcal) presentes en las muestras de alimento seleccionadas y aprender a realizar los cálculos respectivos.

❖ CRITERIOS DE DESEMPEÑO

-Serás competente al realizar e interpretar los resultados del análisis de energía presente en los alimentos.

-Serás competente para identificar y clasificar en un cuadro comparativo, los valores energéticos encontrados en los alimentos de origen animal y vegetal.

-Serás competente al realizar un reporte sobre la determinación energética de los alimentos analizados con la finalidad de agruparlos dentro de la clasificación de la NRC.

❖ RESULTADOS ESPERADOS

- Serás competente para identificar la limitante del análisis y su importancia para la evaluación de los ingredientes.
- Serás competente para evaluar los datos obtenidos comparados con las tablas de la NRC relacionadas a la etapa productiva de las especies animales.

❖ NORMAS DE SEGURIDAD

- Esta práctica no representa ningún riesgo.
- Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999, NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010

❖ PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
- Se deberán tomar notas.
- En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se realizara sus cálculos energéticos.
- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.

❖ MATERIAL

- Pizarrón
- Hojas blancas
- Lápices
- Calculadora
- Cañón y PC

❖ PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA

a) DETERMINACIÓN DE ENERGÍA BRUTA

La Energía Bruta (EB) es la cantidad de calor resultante de la oxidación completa de un alimento, pienso o de otras sustancias. La EB se mide en aparatos llamados bombas calorimétricas. Los valores de la EB suelen obtenerse con alimentos o raciones en el proceso de llegar a la utilización de la energía. Varían los valores energéticos de los distintos piensos o nutrientes, aunque los valores típicos son (Kcal / g): carbohidratos, 4.1; proteínas, 5.65, y grasa, 9.45. Estas diferencias reflejan primariamente el estado de oxidación del compuesto inicial.

❖ CÁLCULOS:

Se determina con la multiplicación de diferentes factores respectivos, cada uno a los % de PC, FC, EE, ELN, sumando los resultados de estos y dividiéndolos entre 100.

EB = Energía Bruta

$$\begin{array}{rclcl} \text{EB} = & \% \text{ PC} & \times & 80 \\ & \% \text{ FC} & \times & 50 \\ & \% \text{ EE} & \times & 90 \times 2.25 \\ & \% \text{ ELN} & \times & 80 \end{array}$$

$$\text{EB (Mcal / KG MS)} = \frac{\text{total}}{100} = \text{TND}$$

$$\text{EB} = \% \text{PC} \times 80 + \% \text{FC} \times 50 + \% \text{EE} \times 90 \times 2.25 + \% \text{ELN} \times 80$$

b) DETERMINACIÓN DE NUTRIENTES DIGESTIBLES TOTALES (TND)

Los nutrientes digestibles totales son la determinación mas común de la energía utilizada en la formulación de raciones para rumiantes y cerdos en Estados Unidos. El TND es comparable, con la ED, aunque se expresa en unidades de

peso o en forma de porcentaje. Cuando se desea transformar el TND en ED, los valores utilizados generalmente son 4.400 Kcal de ED/kg de TND. El TND se determina efectuando una prueba de digestión y sumando la proteína digestible, los carbohidratos (extracto libre de nitrógeno), fibra bruta y 2.25 veces el extracto etéreo digestible (grasa bruta). La grasa se multiplica por 2.25 debido a su mayor valor calórico. Tanto el TND como la ED tienden a supervalorar a los alimentos groseros en comparación con la energía neta, la popularidad del TND se debe principalmente a la relativa facilidad para obtener la información precisa. Las publicaciones actuales del NRC tienden a valorar otros valores de energía, aunque debe señalarse que la mayoría de estos valores para la EM o la EN derivan de los valores de TND.

❖ CÁLCULOS:

Esta determinación se refiere a la porción digestible del alimento que será degradada o absorbida por el organismo.

Se relaciona con los % de PC, FC, EE, ELN, multiplicados por factores determinados para cada uno sumando los resultados de estos.

% TND = Total de Nutrientes Digestibles

$$\begin{aligned} \text{TND} = & \quad \% \text{ PC} \times 4.41/100 \quad \text{Mcal. de Energía Digestible/kg} \\ & \quad \% \text{ FC} \times 82/100 \quad \text{Mcal. de Energía Metabolizable/kg} \\ & \quad \% \text{ EE} \times 77/100 \quad \text{Mcal. de Energía Neta de mantenimiento/kg} \\ & \quad \frac{\% \text{ ELN} \times 65/100}{\% \text{ TND}} \quad \text{Mcal, de Energía Neta para producción/kg} \end{aligned}$$

$$\text{TND} = \% \text{ PC} \times 4.41 + \% \text{ FC} \times 82 + \% \text{ EE} \times 77 + \% \text{ ELN} \times 65$$

c) DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA DIGESTIBLE

Se denomina ED aparente a la EB del alimento consumido menos la energía fecal. En la práctica, el consumo de EB de un animal se mide cuidadosamente durante un periodo en el que se efectúa la recogida de las heces. Tanto los alimentos como las heces se analizan para determinar su contenido de energía y los datos obtenidos permiten calcular la ED. Debe destacarse que la energía perdida con las heces representa la pérdida más importante de los nutrientes ingeridos. Según sea la especie animal y la dieta, las pérdidas fecales pueden oscilar desde el 10% o menos en los animales alimentados con leche, hasta el 60% o más en los animales que consumen forrajes de baja calidad.

La energía digestible aparente no constituye una medida verdadera de la digestibilidad de una dieta o de un nutriente determinado porque el tracto gastrointestinal de un animal representa un lugar activo para la excreción de diversos productos que se eliminan con las heces, y porque las heces pueden tener cantidades apreciables de restos celulares procedentes de la descamación de las células que recubren el TGI.

❖ CÁLCULOS:

Los datos de energía digestible (ED) están expresados en megacalorías (Mcal) por kilogramo de alimento. Su determinación se basa en la multiplicación de un factor por los porcentajes del Total de Nutrientes Digestibles (TND), dividido entre 100.

ED = Energía Digestible

$$ED = \frac{\% \text{ TND}}{100} \times 4.41$$

d) DETERMINACION DE LA ENERGIA METABOLIZABLE

La Energía Metabolizable (EM), se define como la Energía Bruta (EB) del alimento menos la energía en heces, orina y productos gaseosos de la digestión. Los valores obtenidos así tienen en cuenta otras pérdidas como resultado de la

digestión o metabolismo de los alimentos ingeridos. Las pérdidas de gases combustibles normalmente se ignoran en muchas especies monogástricos, aunque se producen algunas pérdidas como resultado de la fermentación en el ciego y en el intestino grueso. La EM se emplea comúnmente para valorar los alimentos destinados a las aves y para establecer sus standards de alimentación, porque las heces y la orina son excretadas juntas. Así, es conveniente el empleo de los valores de la EM para estas especies.

❖ CÁLCULOS:

Se determina por la multiplicación de un factor que corresponde a 82 de la energía digestible

EN = Energía Metabolizable

$$EM = \frac{\% \text{ TND} \times 82}{100}$$

e) **DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA NETA**

La Energía Neta (EN) es igual a la energía metabolizable menos el calor dinámico específico o incremento de calor (IC) y el calor de fermentación (CF). La EN del alimento es aquella porción disponible para el animal para su mantenimiento o diversos fines productivos. La porción utilizada para mantenimiento se destina al trabajo muscular, mantenimiento y reparación de tejidos, y para el mantenimiento de una temperatura corporal estable; en su mayor parte abandonara el cuerpo del animal en forma de calor. La porción destinada a fines productivos puede ser recuperada en forma de energía retenida en los tejidos, en productos tales como la leche, o ser empleada para producir trabajo.

❖ CÁLCULOS:

Se determina por la multiplicación de un factor por la energía digestible. Esto se basa en que corresponde a 77 de la energía para mantenimiento y 65 en la energía para producción.

EN = Energía Neta

$$EN = \frac{\% \text{ TND} \times 77}{100} \quad (\text{ENm})$$

$$EN = \frac{\% \text{ TND} \times 65}{100} \quad (\text{ENp})$$

❖ **CUESTIONARIO:**

- 1.- ¿métodos medir la producción de calor y la retención de energía?
- 2.- ¿Qué ocasiona el gasto de calor en los animales domésticos?
- 3.- ¿Son algunos factores que influyen sobre el metabolismo basal?
- 4.- ¿Cómo se expresa la eficiencia energética en términos de producción pecuaria?
- 5.- Terminología energética utilizada para formulación de raciones de animales domésticos

❖ **PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:**

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán a través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la práctica	10
cuadro comparativo	20
Cuestionario	20
Lista de cotejo	20
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ LISTA DE COTEJO

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿ Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ BIBLIOGRAFÍA:

Fennema, O. 1993. Química de alimentos. Acribia, Segunda edición. España.

Hart F. L. 1991. Análisis moderno de los alimentos; Acribia. Zaragoza, España.

Nielsen S. 1998. Food Analysis Second Edition; An Aspen Publication, Gaithersburg, Maryland.

Romero Sedó, Antonio Manuel; Arrué Burillo, Paloma; Aparicio Fernández, Carolina. Análisis del documento básico ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación (DB-HE), Editorial UPV, D.L., Valencia, 2007.



Universidad Veracruzana

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRÁCTICA No. 8



FORMULACIÓN DE RACIONES

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ **INTRODUCCIÓN**

La alimentación de los animales domésticos (rumiantes y no rumiantes) tiene que aportar un contenido completo de nutrientes para garantizar el buen desarrollo de sus funciones y un crecimiento sano y equilibrado. Por eso, deberán tener hidratos de carbono (energía), minerales, vitaminas, proteínas y grasas en las cantidades correctas. Las cantidades establecidas de alimento varían a lo largo de la vida del animal. Un animal que se va a destinar a la producción de carne, requieren abundante proteína en su dieta.

❖ **PROPOSITO DE LA PRÁCTICA**

A través del conocimiento adquirido en la teoría del curso, sobre la identificación y clasificación en base a su valor nutrimental a los alimentos según la NRC el alumno podrá realizar la formulación y el balanceo de raciones destinadas para la suplementación de los animales rumiantes y no rumiantes.

❖ **CRITERIOS DE DESEMPEÑO**

- Serás competente para desarrollar el método de sustitución para el cálculo de las raciones empleados en los animales domésticos, valorando la importancia de una dieta equilibrada basada en las recomendaciones de la Nacional Research Council (NRC).
- Serás competente para comprobar la adecuación de su dieta habitual a los criterios de dieta equilibrada planteados como raciones de grupos de alimentos.
- Serás competente para identificar y diferenciar los distintos tipos de alimentos y nutrientes que son necesarios para elaborar una dieta equilibrada.
- Serás competente para elaborar raciones alimenticias equilibradas que aporten y los requerimientos diarios de los rumiantes y no rumiantes.

- Serás competente en clasificar los alimentos destinados para cada especie animal.
- Serás competente para realizar la comparación de las tablas de requerimientos nutritivos necesarios en los diferentes estados fisiológicos de monogástricos y rumiantes (edad, sexo, gestación, lactancia, producción de huevo, carne, leche).

❖ RESULTADOS ESPERADOS

- Discutir la importancia de una ración equilibrada.
- Explicar que con una ración equilibrada, los animales domésticos obtienen la mayoría de los nutrimentales que requieren en su dieta diaria.
- Utilizar las tablas de la NRC de los requerimientos nutrimentales por especie para elaborar las raciones alimenticias.
- Utilizar el listado de alimentos aprobados por la NRC para la suplementación de las especies domesticas.
- Elaborar raciones alimenticias equilibradas aplicando los métodos diseñados para el cálculo de raciones.
- Realizar una presentación con diapositivas (por ejemplo, con Microsoft PowerPoint) mostrando las raciones alimenticias recomendadas en los animales domésticos y los nutrientes que esos alimentos proporcionan.
- Realizar un folleto recomendando las raciones alimenticias equilibradas (que sea económica, palatable, digestible, de fácil acceso y de fácil elaboración).

❖ NORMAS DE SEGURIDAD

Esta práctica no representa ningún riesgo.

❖ PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.
- Se deberán tomar notas.

- En el salón de clases, planta de alimento y laboratorios según sea el caso se realizarán bajo la asesoría del profesor la formulación de raciones.

-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida

❖ **MATERIAL**

- Relación de alimentos recomendados para rumiantes y no rumiantes
- Requerimientos nutritivos diarios para rumiantes y no rumiantes
- Relación de insumos disponibles para especies animales.
- Relación de precios actualizados de alimentos de la región.
- Hojas blancas tamaño carta.
- Lápices.
- Calculador.

❖ **PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA**

1. Realizar un listado de todos los alimentos disponibles en la región.
2. Clasificar los alimentos de acuerdo a su clasificación general de la NRC (proteicos, energéticos, forrajes, lonoforos, vitamina, minerales, ensilados).
3. Calcular las raciones alimenticias en los animales domésticos utilizando el método de sustitución para el cálculo de raciones.
4. Considerar que una ración alimenticia para que sea satisfactoria y equilibrada deberá:
 - A: Satisfacer las necesidades alimenticias del animal.
 - B: Que cada uno de los insumos este dentro de los niveles de uso recomendados.
 - C: Que exista disponibilidad de insumos en le mercado.
 - D: Que el costo de la ración sea bajo.
- 5.- Completar el Cuadro A y establecer las cantidades deseadas para balancear una ración, siendo necesario conocer que cantidades se deben aportar para satisfacer los requerimientos diarios de los animales domésticos.

REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS PARA CANINOS (ETAPA /KG DE PESO)

Cuadro A.

ETAPA FISIOLÓGICA	PESO KG	CONSUMO GR/KG	PROTEÍNA %	ENERGÍA %	GRASA %
-------------------	------------	------------------	---------------	--------------	------------

6.- Completar el Cuadro B aplicando el método de sustitución, siguiendo los siguientes pasos:

- En la Columna A, ordenar los insumos con los que cuenta el productor
- En la Columna B, su aporte de Proteína y Energía
- En la Columna C, Sus precios por kilogramo.
- En la Columna D, se pondrá la fórmula que se va a sustituir (tanteo), teniendo en cuenta su costo y los niveles de uso recomendado.
- En la columna E, poner los aportes de cada insumo a la ración que estamos elaborando, esto se logra multiplicando sus cargas nutritivas por los kilos con que participa en la ración elaborada y dividiendo esta cantidad entre 100.
- En la Columna F, poner el resultado de la multiplicación del costo por kilo de cada insumo por la cantidad con que va a participar en la ración alimenticia, de esta manera sumando el costo de cada insumo, se obtendrá el costo total de esta ración de 100 kg (para averiguar el costo por kilo, dividimos entre 100).

NOTA 1: Todo el cálculo se hará en base a 100 kg, de la ración alimenticia

NOTA 2: Al sustituir (tantear) primero se debe colocar los insumos que mas proveen de proteína y de energía, seguidos por los que irán en niveles casi fijos como las premezclas y el carbonato de calcio.

Cuadro: B

A	B		C	D	E		F
Insumos	Nutrientes PT	Kcal	Precio Kg	Tanteo Kg	Aportes PCT	Kcal	\$/100 Kg
TOTAL				100 kg			

❖ CUESTIONARIO:

1. Describir lo aprendido acerca del método para el cálculo de raciones, propuesto.
2. Explicar los cambios a realizar para mejorar las raciones alimenticias.
3. ¿Existen alimentos recomendados para las especies domesticas que se deben suministrar en mayores cantidades? Y ¿en pequeñas cantidades? Si , No y porque?

❖ PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán a través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La practica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la practica	10
Elaboración de raciones	40
Cuestionario	10
Lista de cotejo	10
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ LISTA DE COTEJO

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿ Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ BIBLIOGRAFÍA:

-Alagón, H.G.; Moscoso, M.J. y Quispe, Q.E.J. 200). Formulación de raciones CISPAAS-FAZ-UNSAAC.

-Cañas, C.R. 1995. Alimentación y nutrición animal. PUC. Santiago, Chile.

-National Research Council 1988. Nutrient Requirements of Swine. NAP. Washington D.C.

-National Research Council 1994. Nutrient Requirements of Poultry. NAP. Washington.



Universidad Veracruzana

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

PRÁCTICA No. 9



EVALUACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS

Responsable de la práctica

Mtra. Amalia Cabrera Núñez

Tuxpan; Ver. Julio 2014

Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- Equipos de 5 integrantes.

❖ **INTRODUCCIÓN**

Aunque son varios los factores que pueden influir negativamente en el comportamiento animal, no cabe duda de que uno de los más importantes es precisamente la alimentación. Está perfectamente demostrado que los animales bien alimentados no solamente producen más, sino que estarán en mejores condiciones de enfrentar con éxito las enfermedades y otras agresiones medioambientales. De hecho, muchos trastornos en la salud animal tienen precisamente su origen en determinadas carencias nutricionales y por tanto, en un mal manejo de la alimentación.

❖ **PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA**

A través del conocimiento adquirido en la teoría del curso, Se evaluarán las dietas formuladas para rumiantes y no rumiantes, elaboradas con suplementos proteicos, energéticos y fibrosos como una alternativa para incrementar la ganancia de peso, producción de leche, carne, huevo y mejorar los rendimientos de trabajo (equino, canino).

❖ **CRITERIOS DE DESEMPEÑO**

- Serás competente para determinar el valor nutritivo y palatabilidad de los tratamientos, en cada ración.
- Serás competente para evaluar la conversión alimenticia semanal hasta los 30 días.
- Serás competente para calcular la Ganancia Diaria de Peso (GDP) producción de leche, carne, huevo y mejorar los rendimientos de trabajo (equinos, caninos). hasta los 30 días.

❖ **RESULTADOS ESPERADOS**

- Utilización de los cuadros de necesidades de nutricionales (NRC) para las

diferentes especies de animales domésticos.

- Predicción de los requerimientos nutricionales de algunas especies animales.

- Elaborar un cuadro con los resultados obtenidos de condición corporal y peso de los animales que se les haya determinado.

- Sacar promedios.

❖ **NORMAS DE SEGURIDAD**

Esta práctica no representa ningún riesgo, no obstante es importante acatar el reglamento vigente colocado a la entrada del laboratorio. Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: NOM-061-ZOO-1999 NOM-001-STPS-2008, NOM-002-STPS-2010.

❖ **PROGRAMA DE ACTIVIDADES**

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia.

- Se deberán tomar notas.

- En el salón de clases, planta de alimento y laboratorios según sea el caso se realizarán bajo la asesoría del profesor la formulación de raciones.

- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida.

❖ **MATERIAL**

- Balanza portátil de 50 kg (puede ser una balanza de resorte)

- Balanza portátil de 10 kg

- Bolsas de 30 x 20 (4)

- Bolsa de 50x 40 (1)

- Lista de alimentos que estén consumiendo los animales.

- Cantidades de cada alimento que se esté consumiendo por los animales

- Observaciones en cuanto a las características nutricionales de los alimentos

- Datos del peso vivo, edad, etapa y condición corporal de los animales

- Formato de recopilación de información
- Un hato de bovinos o caprinos u ovinos (Esta metodología se puede aplicar a cualquier especie animal).

❖ **PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA**

- Trasladarse a una unidad de producción. Previamente se deberá preparar una hoja de balance, la cual deberá incluir los apartados pertinentes para recopilar datos que se necesiten obtener. En este caso se recomienda utilizar la hoja de balance que se muestra en el cuadro 1.
- Obtener la información que se solicita en el cuadro 1 y determinar o bien estimar el % de materia seca de los ingredientes.

Para obtener la cantidad de cada ingrediente se puede proceder en la siguiente forma:

Alimento balanceado	- Pesar directamente lo que se suministra. - Estimar por volumen de
Forraje	- Si esta en paca, pesar al menos 5 pacas y sacar un promedio del peso. -Si esta en fresco como en el caso del ensilaje o forraje verde de corte: - a).Si se surte en camión pesar el medio del transporte y dividir entre el número de animales. - b).Se puede estimar la cantidad ofrecida por densidad para lo cual se puede hacer marcas en el comedero y medir el volumen consumido y posteriormente realizar las transformaciones pertinentes a Kg.

-La materia seca se puede determinar en un horno de microondas, si esto se realiza en campo, o bien se puede estimar el porcentaje de materia seca del alimento en forma organoléptica.

- Realizar los cálculos pertinentes y completar el cuadro 2.

Cuadro 1. Hoja de balance para calcular el consumo voluntario

Especie: Etapa: Peso vivo: Producción: Número de animales:								
Ingredientes	Cantidad ofrecida (MF ₁) Kg		Promedio de MF ofrecida Kg		Cantidad Rechazada (MF) Kg		Promedio de MF rechazada Kg	
	DIA 1	DIA 2	DIA 1	DIA 2	DIA 1	DIA 2	DIA 1	DIA 2

MF: Materia fresca (tal como ofrecido)

Cuadro 2. Hoja de balance para calcular el consumo voluntario en materia seca

Especie: Etapa: Peso vivo: Producción: Número de animales:							
Ingrediente	Promedio de MF ofrecida Kg	MS (ofrecido) %	Promedio de MF rechazada Kg	MS (rechazo) %	MS ofrecida ¹ Kg	MS rechazada Kg	Consumo de MS ₃ Kg
Total ofrecido							

MS: materia seca

1: Kg de materia seca ofrecida=MF ofrecida*(% MS ofrecido/100).

2: Se calcula en forma semejante a la materia seca ofrecida.

3: Kg de materia seca ofrecida- Kg de materia seca rechazada.

❖ **CÁLCULOS**

-Reportar los cuadros con la información obtenida

- Reportar en un cuadro:

* Consumo por hato en Kg MS/Kg de PV, Kg MS/Kg de PV0.75

* Consumo por unidad animal

Considerar que una unidad animal (UA)= Una vaca de 450 kg con su cría

* Calcular el porcentaje de consumo en relación al peso vivo promedio

Reportar los resultados en Kg MS/Kg de PV, Kg MS/Kg de PM1.

Peso vivo= PV.

❖ **CUESTIONARIO:**

- ¿De cuanto fue el consumo promedio de materia seca para los rumiantes y no rumiantes?

-¿De cuanto fue la ganancia e peso registrada por grupo de animales?

-¿Cuál fue el efecto de la ingestión de dietas proteicas sobre el incremento productivo de los animales de estudio?

-¿Por qué consideras necesario la aplicación de esta prueba?

❖ **PARÁMETROS DE EVALUACIÓN:**

Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se evaluarán través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los contenidos de su reporte. La practica se entregará dos días después de finalizada la actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el estudiante durante su práctica.

Los valores se presentan a continuación:

Indicadores	%
Asistencia a la práctica	10
Evaluación de raciones	40
Cuestionario	10
Lista de cotejo	10
Entrega del reporte	30
Total	100

❖ LISTA DE COTEJO

PARÁMETROS	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de cotejo?	
¿Utilizaste la bata de forma correcta?	
¿Utilizaste el equipo personal de protección adecuado para la práctica?	
¿Respetaste las normas de conducta y seguridad en el laboratorio?	
¿Trajiste los ingredientes solicitados?	
¿Elaboraste el listado de los ingredientes solicitados	
¿Realizaste la clasificación de los ingredientes utilizables en la alimentación animal en sus diferentes grupos funcionales: cereales, grasas, fibra y proteicos?	
¿Identificaste visualmente y clasificaste los alimentos según la NRC.	
¿Identificaste los alimentos de origen animal?	
¿Identificaste los alimentos de origen vegetal?	
¿Conoces la función del Análisis Químico Proximal (AQP)?	
¿Conoces la importancia de la determinación de humedad en los alimentos para animales domésticos?	
¿Conoces la importancia de las proteínas en la suplementación animal?	
¿ Identificaste cuales son las necesidades y deficiencias de los Lípidos en los animales Domésticos	

❖ BIBLIOGRAFÍA:

-Adam, J. ; Young, B.A. ; Nicol, A.M. & Degen, A.A. 1984. Energy costo of eating in cattle given diets of different forms. Anim. Prod.

-Anon. 1975. Metodología de balance alimentario para rumiantes. Orbe. La Habana.

-Cañas, C.R. 1995. Alimentación y nutrición animal. PUC. Santiago, Chile.

-National Research Council 1988. Nutrient Requirements of Swine. NAP. Washington D.C.

ANEXOS

HOJA DE REPORTE

Núm.	Nombre de la práctica	Fecha	Firma del docente	Observaciones
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				